



**MUSEO MALVINAS
ANTÁRTIDA Y
ATLÁNTICO SUR**

BARILOCHE · RÍO NEGRO

Sistema de Streaming Antártico

Manual Oficial de Instalación, Arquitectura y
Despliegue en Producción

Equipo de Arquitectura y Desarrollo

*Jonás Porro
Galo Ignacio Orellana
Gaspar Corrarello*

Institución

*Universidad Nacional de Río Negro
Ingeniería en Computación
Ingeniería de Software I (B6021)*

Versión del Documento: 1.3

Fecha: 23 de junio de 2026

Índice general

Historial de Revisiones	2
1. Introducción	3
1.1. Propósito del Documento	3
1.2. Arquitectura General del Sistema	3
1.3. Requerimientos de Hardware y Software	3
1.3.1. Servidor Físico (Host)	3
1.3.2. Requerimientos de Red	4
2. Infraestructura en Proxmox VE	5
2.1. Instalación y Configuración Base	5
2.1.1. Configuración de Red Virtual (Puentes)	5
2.1.2. Almacenamiento (ZFS/LVM)	5
2.2. Creación Automatizada de Instancias (Community Scripts)	5
2.2.1. LXC 102: Technitium DNS	6
2.2.2. LXC 103: Nginx Proxy Manager Plus (NPM+)	6
2.2.3. VM 101: Motor de Aplicaciones (Docker)	6
3. Despliegue de Aplicaciones y Portainer	8
3.1. Configuración de Portainer CE	8
3.2. Despliegue del Sistema de Streaming Antártico	9
3.3. Ruteo de Tráfico mediante Nginx Proxy Manager Plus	10
3.4. Configuración del Cliente de Visualización (Modo Kiosk)	11
3.4.1. Configuración en Windows (Google Chrome / Microsoft Edge)	11
4. Redes y DNS Local	12
4.1. DNS Local (Technitium)	13
4.1.1. Configuración de la Zona DNS	13
4.2. Gestión Multi-Proyecto en Technitium	13
4.3. Seguridad y Certificados SSL Locales (Self-Signed)	14
4.3.1. Generación del Certificado	14
4.3.2. Instalación en Nginx Proxy Manager Plus	14
4.3.3. Instalación en Clientes Windows	14
4.4. Asignación a Clientes (DHCP)	15
4.4.1. Configuración en el Router Principal	15
5. Mantenimiento, Actualizaciones y Respaldos	16
5.1. Estrategia de Backups en Proxmox VE	16
5.1.1. Configuración del Almacenamiento de Respaldo	16
5.1.2. Programación de Tareas de Respaldo	16
5.2. Restauración Rápida	17

- 5.3. Actualización del Sistema 17
 - 5.3.1. Opción A: Actualización Automática (GitOps) 17
 - 5.3.2. Opción B: Actualización Manual 17

Historial de Revisiones

Este documento está sujeto a control de versiones. A continuación se detallan los cambios más significativos realizados a lo largo del tiempo.

Versión	Fecha	Descripción de Cambios	Autor / Revisor
1.0	17 de junio de 2026	Creación inicial del documento con arquitectura base para el Sistema de Streaming Antártico.	Gaspar Corrarello
1.1	18 de junio de 2026	Estandarización de metadatos globales.	Gaspar Corrarello
1.2	23 de junio de 2026	Reestructuración arquitectónica: NPM+ y despliegue standalone.	Gaspar Corrarello
1.3	23 de junio de 2026	Agregada guía de certificados SSL auto-firmados locales.	Gaspar Corrarello

Capítulo 1

Introducción

1.1 Propósito del Documento

El presente documento define la arquitectura técnica y establece las directrices paso a paso para el despliegue en producción del **Sistema de Streaming Antártico** en el **Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur**. Este sistema comprende múltiples componentes: un gestor central (Manager), reproductores de contenido (Player), y la infraestructura subyacente que proporciona enrutamiento interno y resolución de nombres de dominio (DNS Local).

Se ha diseñado esta guía con un enfoque modular y parametrizado, permitiendo a los ingenieros de infraestructura reproducir la instalación en servidores físicos tipo *bare-metal* o virtualizados de forma predecible y estandarizada.

1.2 Arquitectura General del Sistema

La solución se basa en una arquitectura de microservicios contenerizados administrada sobre un hipervisor de tipo 1 (**Proxmox VE**). La red local interactúa de manera transparente con los servicios gracias a una capa de resolución de nombres interna y un proxy inverso que balancea y enruta las peticiones de capa 7 (HTTP/HTTPS).

Los componentes principales incluyen:

- **Proxmox VE**: Sistema Operativo base e Hipervisor.
- **Technitium DNS**: Servidor DNS local para resolución de zona `antartico.lan`.
- **Nginx Proxy Manager Plus (NPM+)**: Proxy Inverso y balanceador de carga perimetral.
- **Laravel / Nginx**: Servidor de aplicación Backend (Manager) y Frontend (Player).
- **PostgreSQL**: Motor de base de datos relacional transaccional.

1.3 Requerimientos de Hardware y Software

1.3.1 Servidor Físico (Host)

El servidor físico debe cumplir con los siguientes recursos mínimos para garantizar un desempeño óptimo en producción:

Componente	Requisito Mínimo
Procesador	4 Núcleos / 8 Hilos (Arquitectura x86_64)
Memoria RAM	16 GB DDR4 o superior
Almacenamiento	250 GB SSD o NVMe (Recomendado ZFS mirror)
Conectividad	1 Gbps Ethernet (IP Estática Asignada)

Cuadro 1.1: Requisitos de Hardware Físico

1.3.2 Requerimientos de Red

Para asegurar la accesibilidad interna, se requiere:

- Una dirección IP estática en la intranet física para el servidor principal (ej. 192.168.1.100).
- Acceso a configuración de DHCP en el router principal, o en su defecto, permiso para que el servidor asuma el rol de servidor DHCP en la red local.

Capítulo 2

Infraestructura en Proxmox VE

2.1 Instalación y Configuración Base

El sistema operativo subyacente para el entorno de producción es Proxmox Virtual Environment (VE). Proxmox permite la creación y administración de contenedores Linux (LXC) y máquinas virtuales (VM), otorgando un aislamiento de recursos robusto y un rendimiento casi nativo para las aplicaciones.

Al alojarse en un entorno compartido del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, se aprovechará tanto la ligereza de los LXC para servicios de red, como el fuerte aislamiento de seguridad de las VMs para los motores de aplicaciones (Docker).

2.1.1 Configuración de Red Virtual (Puentes)

Proxmox utiliza puentes de red (Linux Bridges) para conectar las interfaces virtuales a la red física. Se requiere la configuración de un puente principal `vmbr0`:

```
1 auto lo
2 iface lo inet loopback
3
4 iface eno1 inet manual
5
6 auto vmbr0
7 iface vmbr0 inet static
8     address 192.168.1.100/24
9     gateway 192.168.1.1
10    bridge-ports eno1
11    bridge-stp off
12    bridge-fd 0
```

Listing 2.1: Configuración de interfaces de red (`/etc/network/interfaces`)

2.1.2 Almacenamiento (ZFS/LVM)

Para el almacenamiento, se recomienda el uso de ZFS por su integridad de datos, soporte de *snapshots* nativos y compresión transparente. Esto es esencial para las políticas de respaldo del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

2.2 Creación Automatizada de Instancias (Community Scripts)

Para estandarizar el despliegue y evitar configuraciones manuales propensas a errores, utilizaremos los scripts oficiales de la comunidad de Proxmox (community-scripts.org).

2.2.1 LXC 102: Technitium DNS

Este contenedor aislará el servicio de DNS local para prevenir conflictos de puertos y facilitar la gestión independiente. Los scripts de la comunidad aplican configuraciones pre-optimizadas.

1. Acceder a la Shell interactiva (Consola) del nodo principal de Proxmox.
2. Ejecutar el siguiente comando para iniciar el asistente de instalación:

```
1 bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/technitiumdns.sh)"
```

Listing 2.2: Instalación de Technitium DNS (LXC)

3. Asignación de Recursos (Recomendado):

- **CPU:** 1 Core
- **RAM:** 512 MB
- **Disco:** 2 GB a 4 GB
- **Red:** Puente vmbr0 con IP Estática (ej. 192.168.1.10/24).

2.2.2 LXC 103: Nginx Proxy Manager Plus (NPM+)

Este contenedor actuará como proxy inverso para toda la red, derivando el tráfico HTTP/HTTPS (puertos 80 y 443) hacia el motor de Docker o hacia otros contenedores LXC según corresponda. Al igual que con Technitium, se utiliza el script oficial:

1. En la Shell de Proxmox, ejecutar el asistente:

```
1 bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/nginxproxymanager.sh)"
```

Listing 2.3: Instalación de Nginx Proxy Manager Plus (LXC)

2. Asignación de Recursos:

- **CPU:** 1 o 2 Cores
- **RAM:** 1 GB
- **Disco:** 4 GB
- **Red:** Puente vmbr0 con IP Estática.

2.2.3 VM 101: Motor de Aplicaciones (Docker)

Dado que el motor de Docker alojará las aplicaciones principales, se despliega sobre una **Máquina Virtual (VM)** en lugar de un LXC. Las VMs proporcionan su propio Kernel, evitando problemas de *nesting* y ofreciendo un entorno de seguridad completamente aislado y compatible con cualquier tipo de contenedor.

1. En la Shell de Proxmox, ejecutar el asistente de aprovisionamiento de la VM para Docker:

```
1 bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/vm/docker-vm.sh)"
```

Listing 2.4: Instalación de Docker (VM)

2. Asignación de Recursos (Escalado para Multi-Proyecto):

- **CPU:** 4 Cores (Arquitectura amd64/arm64)
 - **RAM:** 8 GB
 - **Disco:** 50 GB a 100 GB
 - **Red:** Puente vmbx0 con IP Estática (ej. 192.168.1.11/24).
3. Una vez finalizado el script, Docker Engine y Docker Compose ya estarán instalados y listos en la nueva VM. La contraseña de acceso, en caso de utilizar Cloud-Init, se imprimirá en la consola al finalizar.

Capítulo 3

Despliegue de Aplicaciones y Portainer

La arquitectura de despliegue se apoya en **Nginx Proxy Manager Plus (NPM+)** ejecutándose en su propio LXC (103), el cual se encarga de interceptar todo el tráfico web y enrutarlo hacia los puertos expuestos correspondientes en la Máquina Virtual de Docker (101).

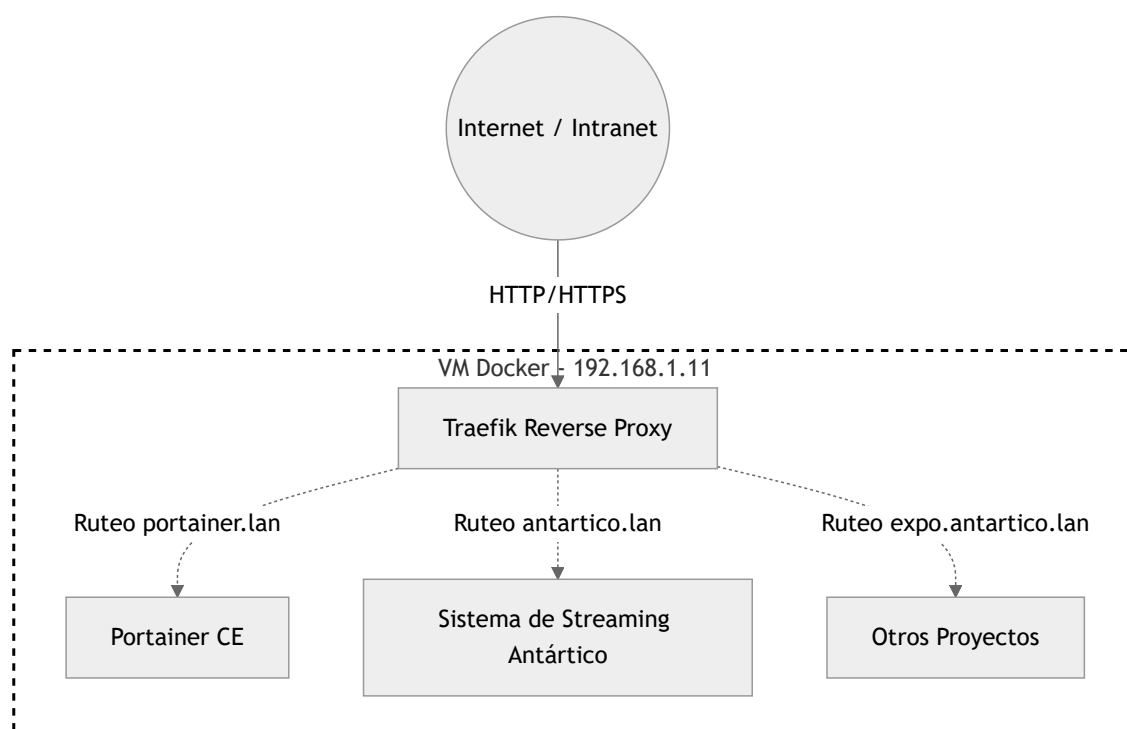


Figura 3.1: Arquitectura de red interna en la VM de Docker.

3.1 Configuración de Portainer CE

Dado que la Máquina Virtual de Docker será un recurso compartido dentro de la infraestructura del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, se instalará **Portainer Community Edition**. Portainer provee una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) potente que abstrae la complejidad de la consola y permite a los distintos

equipos gestionar sus contenedores, volúmenes e imágenes de forma segura y visual.

Para instalar Portainer en la VM de Docker recién creada, acceda mediante SSH a la misma (o a través de la consola web de Proxmox) y ejecute:

```
1 # Crear directorio dedicado
2 mkdir -p /opt/portainer
3 cd /opt/portainer
4
5 # Descargar el docker-compose.yml oficial de la infraestructura
6 wget https://raw.githubusercontent.com/sistemas-antarticos/redis/main/
   portainer/docker-compose.yml
7
8 # Iniciar el servicio en segundo plano
9 docker compose up -d
```

Listing 3.1: Instalación de Portainer CE

Una vez levantado, se puede acceder al panel web mediante `https://192.168.1.11:9443` para configurar la contraseña del administrador principal inicial.

3.2 Despliegue del Sistema de Streaming Antártico

A través de la interfaz visual de Portainer, se procederá a descargar el código fuente y levantar la infraestructura del Sistema de Streaming Antártico.

1. Acceder al panel de Portainer (`https://192.168.1.11:9443`), seleccionar el entorno **local** y dirigirse a la sección **Stacks**.
2. Hacer clic en **Add stack**.
3. Asignar un nombre al stack (ej. `streaming-antartico`).
4. Seleccionar el método de construcción **Repository** y proveer la URL oficial de despliegue:
`https://github.com/sistemas-antarticos/redis.git`
5. En el campo **Compose path**, indicar la ruta relativa hacia el archivo de configuración standalone dentro del repositorio: `standalone/docker-compose.yml`.
6. En la sección **Environment variables**, activar **Load variables from .env file** si el repositorio provee uno, o agregar manualmente las credenciales y configuraciones requeridas mediante el botón **Add environment variable**.
7. **Opcional (Túnel Seguro a Internet):** El servicio de *Cloudflare Tunnel* (`cloudflared`) se encuentra desactivado por defecto en la infraestructura. Si se desea exponer el sistema públicamente de forma segura, se debe habilitar agregando manualmente una variable de entorno llamada `COMPOSE_PROFILES` con el valor `cloudflared`, además de proveer la variable `CLOUDFLARE_TUNNEL_TOKEN` con el token correspondiente.
8. **Opcional - Actualizaciones Automáticas (GitOps):** Si el proyecto requiere despliegue continuo (CI/CD), al haber elegido el método de construcción **Repository**, Portainer habilita la funcionalidad nativa de GitOps. En la sección **Automatic updates**, se puede activar la opción **GitOps updates**.
 - Seleccionar el mecanismo **Polling** y configurar el **Fetch interval** en **5m** (5 minutos).

- *¿Cómo funciona?* Portainer se conectará periódicamente (cada 5 minutos) al repositorio en GitHub para consultar el *hash* del último commit. Si detecta que el *hash* remoto es distinto al del último despliegue exitoso local, descargará automáticamente la nueva versión del código y redesplegará el stack. Si no hay cambios, no realizará ninguna acción.
- *Polling vs Webhooks:* Se utiliza Polling (un mecanismo basado en *Pull*) en lugar de Webhooks (*Push*) porque la Máquina Virtual de Docker suele estar en una red interna (intranet) y no expone puertos públicos hacia internet para recibir notificaciones push desde GitHub.

9. Finalmente, presionar **Deploy the stack**.

De esta manera, Portainer se encarga de clonar el código y mantener los contenedores actualizados sin necesidad de acceder a la consola de la máquina virtual.

3.3 Ruteo de Tráfico mediante Nginx Proxy Manager Plus

Una vez que el stack se haya levantado exitosamente en Portainer usando el perfil `standalone`, los servicios principales estarán expuestos en puertos específicos de la Máquina Virtual de Docker (IP 192.168.1.11):

- **Manager (Backend):** Puerto 8001
- **Player (Frontend):** Puerto 8002

Para que los usuarios puedan acceder mediante nombres legibles, es necesario configurar NPM+:

1. Acceder al panel de administración de NPM+ (usualmente en el puerto 81 del LXC 103).
2. Dirigirse a **Proxy Hosts** y hacer clic en **Add Proxy Host**.
3. **Configuración para Manager:**
 - **Domain Names:** `manager.antartico.lan`
 - **Forward Hostname/IP:** `192.168.1.11`
 - **Forward Port:** `8001`
4. **Configuración para Player:**
 - **Domain Names:** `player.antartico.lan` (o el dominio a elección).
 - **Forward Hostname/IP:** `192.168.1.11`
 - **Forward Port:** `8002`
5. Habilitar opciones como **Cache Assets** o **Block Common Exploits** según se requiera y Guardar.

De esta manera, la separación de responsabilidades es absoluta: NPM+ maneja el tráfico perimetral y los certificados de forma gráfica, mientras que el motor de Docker aloja exclusivamente las aplicaciones en puertos específicos sin necesidad de configuraciones de etiquetas (labels) complejas.

3.4 Configuración del Cliente de Visualización (Modo Kiosk)

Para cumplir con el requerimiento de visualización en entorno aislado, los equipos (computadoras) conectados físicamente a las pantallas del museo deben ejecutar el Cliente de Visualización en modo **Kiosk**. Esto evita que los visitantes puedan interactuar con el sistema operativo o salir de la reproducción audiovisual.

3.4.1 Configuración en Windows (Google Chrome / Microsoft Edge)

Para automatizar el arranque en modo Kiosk, se recomienda crear un acceso directo en la carpeta de inicio de Windows (`shell:startup`):

1. Haga clic derecho en el escritorio → **Nuevo** → **Acceso directo**.
2. Dependiendo de su navegador preferido, ingrese una de las siguientes rutas como ubicación del elemento (reemplace la URL por la IP real del servidor):
 - **Google Chrome:**
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
-kiosk http://192.168.1.11/player/
 - **Microsoft Edge:**
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"
-kiosk http://192.168.1.11/player/ -edge-kiosk-type=fullscreen
3. Haga clic en **Siguiente**, asigne un nombre (ej. "Player Antártico Kiosk") y luego en **Finalizar**.
4. Presione Windows + R, escriba `shell:startup` y presione Enter.
5. Mueva el acceso directo recién creado dentro de esta carpeta.

De esta forma, cada vez que el equipo se encienda, el navegador se abrirá automáticamente a pantalla completa, bloqueando menús contextuales y garantizando la inmersión del usuario.

Capítulo 4

Redes y DNS Local

La topología de red ha sido diseñada para aislar los servicios internos mientras se permite el acceso controlado desde la LAN del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

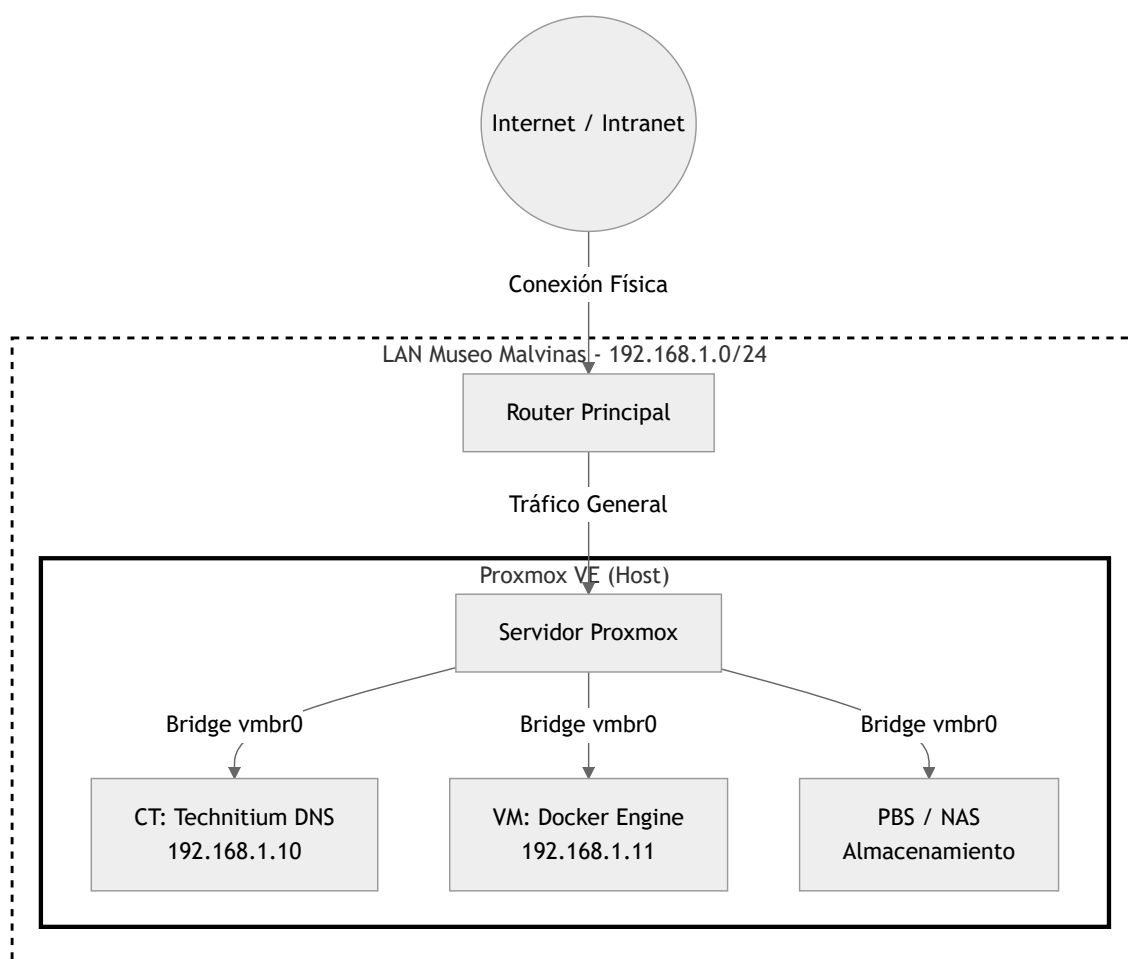


Figura 4.1: Topología de red física y lógica del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

4.1 DNS Local (Technitium)

Para asegurar que los dispositivos puedan alcanzar el sistema utilizando identificadores legibles (`*.antartico.lan`) y que Traefik pueda rutearlos adecuadamente, se ha desplegado Technitium DNS como servicio centralizado de la red.

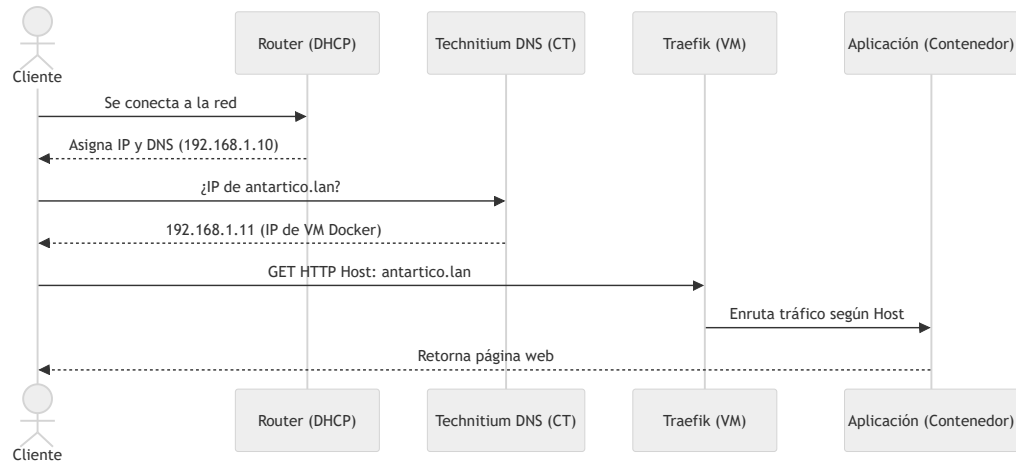


Figura 4.2: Flujo de resolución de peticiones a través de Technitium DNS.

4.1.1 Configuración de la Zona DNS

Se debe acceder a la consola administrativa de Technitium desde un navegador web, apuntando a la IP asignada al CT1 en el puerto 5380 (ej. `http://192.168.1.10:5380`).

Los pasos de aprovisionamiento de la zona núcleo son los siguientes:

1. Autenticarse por primera vez (Usuario por defecto: `admin`, Contraseña: `admin`) y establecer una contraseña segura.
2. Navegar a la pestaña **Zones** y seleccionar **Add Zone**.
3. Crear una zona de tipo **Primary** denominada exactamente `antartico.lan`.
4. Añadir un registro comodín dentro de la zona creada:
 - **Type:** A
 - **Name:** * (Asterisco, que denota cualquier subdominio).
 - **IP Address:** La IP estática de la VM de Docker, por ejemplo, `192.168.1.11`.

Este registro comodín asegura que cualquier subdominio de `antartico.lan` se resuelva hacia la VM Docker.

4.2 Gestión Multi-Proyecto en Technitium

Para que otros proyectos del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur puedan definir sus propios subdominios (ej. `expo.antartico.lan`) sin comprometer la configuración principal del Sistema de Streaming Antártico, Technitium soporta segregación basada en Roles y Zonas.

El Administrador Principal deberá:

1. Ir a la pestaña **Settings** → **Users** en Technitium.

2. Crear un nuevo usuario para el equipo solicitante (ej. Usuario: equipo-expo).
3. Crear la Zona requerida por el equipo (ej. `antartico.lan` o subzonas).
4. En la pestaña de **Zones**, seleccionar la zona recién creada y asignar **Permisos** específicos para que solo el usuario equipo-expo tenga acceso de lectura/escritura (R/W) a dicha zona.

Esto garantiza aislamiento a nivel de inquilino (tenant-isolation) en el DNS local del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

4.3 Seguridad y Certificados SSL Locales (Self-Signed)

Para que los navegadores modernos (Chrome, Edge) en los reproductores y paneles de control no muestren advertencias de seguridad al acceder a la red local, es necesario generar un certificado comodín (wildcard) e instalarlo como Entidad Raíz de Confianza.

4.3.1 Generación del Certificado

Acceder por consola al nodo principal de Proxmox y ejecutar OpenSSL para generar una clave y un certificado válidos por 10 años para el dominio de la red:

```
1 openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 \  
2 -keyout wildcard-lan.key -out wildcard-lan.crt \  
3 -subj "/CN=*.antartico.lan" \  
4 -addext "subjectAltName=DNS:*.antartico.lan,DNS:antartico.lan"
```

Listing 4.1: Generación de Certificado Wildcard local

4.3.2 Instalación en Nginx Proxy Manager Plus

Una vez obtenidos los archivos `wildcard-lan.key` y `wildcard-lan.crt`:

1. Copiarlos a su máquina local mediante SCP o un cliente SFTP.
2. Acceder al panel de NPM+ y dirigirse a **SSL Certificates** → **Add SSL Certificate** → **Custom**.
3. Subir ambos archivos, asignarles un nombre (ej. "Certificado Local Antartico") y guardar.
4. En la configuración de cada *Proxy Host* (manager y player), en la pestaña SSL, seleccionar este certificado recién importado y marcar **Force SSL**.

4.3.3 Instalación en Clientes Windows

Para que el Cliente de Visualización en modo Kiosk cargue correctamente bajo HTTPS, las computadoras conectadas a las pantallas deben confiar en el certificado creado.

1. Transferir el archivo `wildcard-lan.crt` a la computadora con Windows.
2. Hacer doble clic en el archivo `.crt` → **Instalar Certificado**.
3. Seleccionar **Máquina Local** (requiere permisos de administrador).

4. Elegir la opción **Colocar todos los certificados en el siguiente almacén** y hacer clic en **Examinar**.
5. Seleccionar **Entidades de certificación raíz de confianza** (Trusted Root Certification Authorities) y aceptar.
6. Finalizar el asistente. A partir de este momento, cualquier navegador web basado en Chromium confiará en `https://*.antartico.lan`.

4.4 Asignación a Clientes (DHCP)

Para finalizar la implementación sin necesidad de configurar cada cliente individualmente, se debe instruir a la red local a usar el CT de Technitium como su servidor DNS primario.

4.4.1 Configuración en el Router Principal

Acceda a la configuración del router de la intranet, navegue a las opciones del Servidor DHCP, y modifique el valor del Servidor DNS Primario ingresando la IP de Technitium (192.168.1.10). Esta es la vía recomendada y más segura para mantener la topología de red sin delegaciones conflictivas.

Capítulo 5

Mantenimiento, Actualizaciones y Respaldos

En un entorno multi-proyecto del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, la pérdida de datos o la caída del servidor pueden interrumpir exposiciones y sistemas críticos simultáneamente. Por ello, es imperativo establecer una estrategia de respaldos (Backups) automatizada a nivel del Hipervisor.

5.1 Estrategia de Backups en Proxmox VE

Proxmox cuenta con una utilidad nativa, `vzdump`, que permite tomar respaldos íntegros de Máquinas Virtuales y Contenedores (incluyendo sus volúmenes de datos virtuales) en caliente (Snapshot mode) o de manera suspendida.

5.1.1 Configuración del Almacenamiento de Respaldo

Antes de programar las tareas de respaldo, el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur debe designar un volumen de almacenamiento.

- **Opción A (Local):** Si el servidor posee un disco secundario físico de alta capacidad, este puede agregarse a Proxmox desde la interfaz web (Datacenter → Storage → Add) e indicar que su rol incluye la casilla **VZDump backup file**.
- **Opción B (NAS/Red):** Configurar un recurso compartido NFS/SMB proveniente de un equipo NAS existente en la red del Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, asignándolo en Datacenter → Storage.

5.1.2 Programación de Tareas de Respaldo

Una vez definido el destino físico:

1. Desde la interfaz web de Proxmox, navegue a nivel de **Datacenter** y seleccione **Backup**.
2. Haga clic en **Add** para crear una nueva tarea programada.
3. Configure los parámetros recomendados para la VM Docker y el CT Technitium:
 - **Storage:** Seleccione el almacenamiento configurado en el paso anterior.

- **Schedule:** Diario (ej. 03:00 AM o a una hora donde el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur esté cerrado).
- **Mode: Snapshot.** Esto asegura que el respaldo se tome sin detener ni apagar la VM/CT (Zero Downtime).
- **Compression: ZSTD (Fast and Good).**

5.2 Restauración Rápida

En caso de falla catastrófica en un servicio (ej. corrupción en la base de datos de Portainer), los ingenieros pueden restaurar el último punto de respaldo conocido seleccionando la VM afectada, yendo a la pestaña **Backups**, eligiendo el archivo histórico y haciendo clic en **Restore**.

La restauración sobrescribirá el estado actual devolviéndolo exactamente a la estructura, archivos y volúmenes persistentes que tenía la VM al momento del respaldo.

5.3 Actualización del Sistema

Las actualizaciones del código de los aplicativos se gestionan directamente desde Portainer, de forma visual y completamente desacoplada de la terminal del servidor. La metodología depende de la estrategia elegida al crear el stack (Capítulo 3):

5.3.1 Opción A: Actualización Automática (GitOps)

Si el proyecto se configuró con **GitOps Polling**, las actualizaciones se realizan exclusivamente en el repositorio remoto.

1. El administrador realiza un *commit* y *push* con los cambios en el repositorio oficial (ej. modificando el `docker-compose.yml` o variables remotas).
2. Portainer, durante su ciclo de sondeo (ej. cada 5 minutos), detectará el cambio de *hash*.
3. Portainer descargará automáticamente el nuevo código y redesplegará el stack sin requerir ninguna acción manual en el panel web.

5.3.2 Opción B: Actualización Manual

Si el proyecto requiere control estricto sobre el momento del despliegue y no activó GitOps, el administrador debe ejecutar la actualización manualmente:

1. Acceder al panel de Portainer (<https://192.168.1.11:9443>) y dirigirse a la sección **Stacks**.
2. Seleccionar el stack correspondiente (ej. `streaming-antartico`).
3. (Opcional) En **Environment variables**, modificar la variable que define la versión de la imagen (ej. `APP_VERSION`) al nuevo valor (ej. `v1.1.0`).
4. Activar el interruptor **Re-pull image and redeploy**. Este paso es crítico si se usan etiquetas dinámicas como `latest`, ya que obliga a Portainer a descargar la imagen más reciente desde el registro.
5. Hacer clic en el botón **Update the stack**.